



Les Systèmes de Numération. Définitions & Représentations.

La création de la numération est un des faits les plus marquants de l'histoire de l'humanité. Nous sommes habitués, depuis notre enfance à utiliser le système numérique décimal (ils utilisent une numérotation à 10 chiffres), à tel point que nous ne voyons même plus la manière dont ce système fonctionne, tant c'est devenu un **automatisme**. Nous avons adopté ce système qu'on appelle aussi un système en base 10, car nos ancêtres ont commencé à compter sur leurs 10 doigts, pas besoin d'aller chercher plus loin.

Par contre, les ordinateurs (calculateurs électroniques) qui fonctionnent en utilisant **les propriétés de l'électricité**, ne peuvent pas utiliser le système décimal car le circuit électronique ne permet pas de distinguer 10 états. Le système de numération binaire ne comportera que 2 états 0 et 1.

C'est la raison pour laquelle, dès que l'on aborde le monde des systèmes numériques, il est nécessaire pour leur bonne compréhension de connaître certaines bases de numération (binaire, décimale et hexadécimale) et d'être capable d'effectuer des conversions entre elles. De plus, ces systèmes pour pouvoir communiquer entre autre (vers un autre système ou vers l'homme) utilisent certains codes (ASCII, ...), eux aussi à connaître.

I. DEFINITION DE LA NUMERATION

La numération décrit la façon dont les nombres sont représentés. Ainsi, La numération permet de représenter un mot (ou nombre) par la juxtaposition ordonnée de variable (ou symboles) pris parmi un ensemble (alphabet). Connaître la numération revient à connaître le mécanisme qui permet de passer d'un mot à un autre (comptage, opération).

Un système de numération est composé :

- D'un **alphabet** : contient les signes ou symboles disponibles pour la représentation des nombres
- Des **règles d'écriture** : elles définissent comment un nombre est construit à partir des symboles de l'alphabet.

LE SYSTEME DE NUMERATION ROMAINE

- **L'alphabet** : il est composé uniquement de 7 symboles (le 0 n'existe pas dans ce système)

Symbole romain	I	V	X	L	C	D	M
Valeur décimale	1	5	10	50	100	500	1000

- **Les règles d'écriture** :
 - ✓ Un symbole placé **à la droite** d'une autre figurant une valeur **supérieure ou égale** à la sienne s'**ajoute** à celui-ci. Ex : VI → donne 6

- ✓ Un symbole placé immédiatement à la gauche d'un symbole plus fort que lui, indique que le nombre qui lui correspond doit être retranché au nombre qui suit. Ex : IV → donne 4
- ✓ Les valeurs sont groupées en ordre décroissant, sauf pour les valeurs à retrancher selon la règle précédente. Ex : CCXLIII → donne 243
- ✓ Le même symbole ne peut pas être employé quatre fois consécutivement sauf M. Ex : le nombre 9 ne s'écrit pas VIII mais IX.

Remarque :

Ce système est très mal adapté pour le calcul.

II.1. SYSTEME DECIMAL (BASE10)

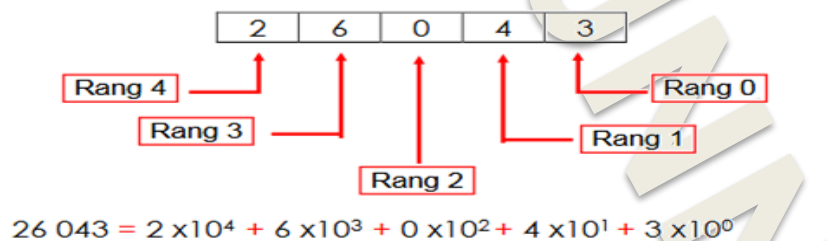
Ce système de numération, usuel dans la vie quotidienne, dispose de dix symboles (en l'occurrence des chiffres) qui sont : {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}.

Les puissances de 10 sont appelées les poids ou les valeurs de position. Le poids est égal à la base élevée à la puissance de son rang

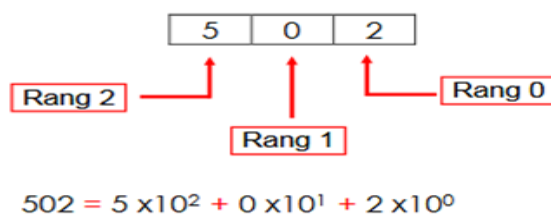
	Unité	Dizaine	Centaine	Milliers	10*Milliers	100*Milliers
Chiffre	a_0	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5
Rang	0	1	2	3	4	5
Poids	10^0	10^1	10^2	10^3	10^4	10^5

Exemples

Soit le nombre 26043. Ce nombre est la somme de 3 unités, 4 dizaines, 0 centaines, 6 milliers et 2 dix-milliers.



Soit le nombre 502 : Ce nombre est la somme de 2 unités, 0 dizaines, 5 centaines



On remarque que la position des chiffres à une grande importance. Tel que les chiffres les moins significatifs se situent à droite du nombre, et leur importance augmente au fur et à mesure du déplacement vers la gauche. En effet, dans le nombre 502, le 5 a une plus grande importance que le 2. En réalité, chaque chiffre que l'on appelle DIGIT, a une valeur qui dépend de son rang.

REGLE :

On élève la BASE utilisée à la puissance du rang du DIGIT, on multiplie par le chiffre du rang et on additionne l'ensemble. Cette règle est applicable dans toutes les bases.

Dans un système de numération en base B, un nombre noté $N_{(B)}$ égal à :

$$N_{(B)} = \sum_{k=0}^{n-1} a_k \cdot B^k = a_{n-1}a_{n-2} \dots a_2a_1a_0_{(B)}$$

Avec :

- B : base ou nombre de chiffres différents qu'utilise le système de numérotation.
- a_k : Chiffre de rang k
- B^k : Pondération associée à a_k

Trois notions interviennent dans un système de numération :

- La base B du système : c'est un nombre entier quelconque.
- Alphabet : contient les digits du système qui sont des caractères tous différents et représentent chacun un élément de la base ; il y en a donc B au total c.à.d. les signes ou symboles disponibles pour la représentation des nombres.
- Poids du digit selon son rang

II.2. SYSTEME BINAIRE (BASE 2)

Pour nous les humains, cela ne pose pas de problème de compter sur nos 10 doigts, mais pour les ordinateurs, cela n'est pas possible. Ils ne savent faire la distinction qu'entre deux niveaux (présence ou absence de tension). Ainsi, le système de numérotation décimal est donc inadapté. On comprend ainsi facilement que le seul système adapté est donc un système en base 2, appelé système binaire. Nous utilisons le binaire car les systèmes technologiques ont souvent deux états stables.

- ✓ Un interrupteur est ouvert ou fermé
- ✓ Une diode est allumée ou éteinte
- ✓ Une tension est présente ou absente
- ✓ Un champ magnétique est orienté Nord-Sud ou Sud-Nord (disque dur)

A chaque état du système technologique, on associe un état logique binaire. La présence d'une tension sera par exemple notée 1 et l'absence 0. Le chiffre binaire qui peut prendre ces deux états est nommé "Bit" (Binary digIT ou Binary uNIT ou unité binaire)

Exemple

$$N = (10110)_2 = 1 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0$$

$$N = 16 + 4 + 2 = (22)_{10}$$

Dans ce système, le poids est une puissance de 2

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2^n	1	2	4	8	16	32	64	128	256	512	1024	2048	4096	8192	16384	32768

Ainsi :

- ✓ Avec un bit nous pouvons coder deux états
- ✓ Avec deux bits nous pouvons coder quatre états
- ✓ Avec trois bits nous pouvons coder huit états
- ✓ A chaque nouveau bit, le nombre de combinaisons possibles est doublé.
- ✓ Ce nombre est égal à 2 puissance N (N étant le nombre de bits).
- ✓ Un groupe de bits est appelé un **mot**, un mot de huit bits est nommé un **octet** (byte en anglais)

Remarque

- ✓ Pour identifier l'écriture en binaire d'un nombre binaire, il peut être précédé du signe % ou suivi de l'indice de base (2) ou d'un B.

Exemple : %01000110, (1000110)₂, 01000110 B

- ✓ En utilisant n bits, on peut former 2^n nombres différents et le plus grand d'entre eux est égal à $(2^n - 1)$. Par exemple si $n = 8$, $N_{\max} = (2^8 - 1) = 255$, on peut former 256 nombres différents de 0 (00000000)₂ à 255 (11111111)₂

4 | Page

Il existe une autre manière de convertir un chiffre décimal (N_{10}) vers une base B quelconque, c'est la **méthode par soustraction**. Cette méthode consiste à retrancher du nombre la plus grande puissance de B possibles, et ainsi de suite dans l'ordre décroissant des puissances. Si on peut retirer la puissance de B concernée, on note (1) sinon on note (0) et on continue de la même manière jusqu'à la plus petite puissance de B possible.

Exemple $(230)_{10} = (?)_2$

- ✓ De 230 On peut retirer $128=2^7$ reste 102 $\Rightarrow$ rang 7 =1
- ✓ De 102 On peut retirer $64=2^6$ reste 38 $\Rightarrow$ rang 6=1
- ✓ De 38 On peut retirer $32=2^5$ reste 6 $\Rightarrow$ rang 5=1
- ✓ De 6 On peut retirer $4=2^2$ reste 2 $\Rightarrow$ rang 2=1
- ✓ De 2 On peut retirer $2=2^1$ reste 0 $\Rightarrow$ rang 1=1

Par contre le rang 4, le rang 3 et le rang 0 =0 ainsi : $(230)_{10} = (11100110)_2$

2. Conversion d'une Base Quelconque vers la Base 10

Pour ce type de conversion, il suffit de représenter le nombre par une **combinaison linéaire** des **puissances successives de la Base** et faire la somme, le résultat ainsi trouvé s'écrit directement dans la BASE 10.

Exemple

$$(11100110)_2 = 1 \cdot 2^7 + 1 \cdot 2^6 + 1 \cdot 2^5 + 0 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0 = 128 + 64 + 32 + 4 + 2 = (230)_{10}$$

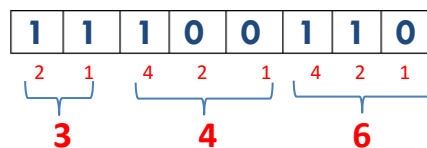
$$(346)_8 = 3 \cdot 8^2 + 4 \cdot 8^1 + 6 \cdot 8^0 = 192 + 32 + 6 = (230)_{10}$$

$$(E6)_{16} = E \cdot 16^1 + 6 \cdot 16^0 = 224 + 6 = (230)_{10}$$

3. Conversion octal $\rightarrow$ binaire (binaire $\rightarrow$ octal)

- ✓ On peut facilement remarquer que $8 = 2^3$; On peut donc faire correspondre à chaque digit d'un nombre exprimé en octal un ensemble de 3 bits (une valeur en binaire sur 3 bits) du même nombre exprimé en binaire $\Rightarrow$ **faire des éclatements** sur 3 bits.
- ✓ La conversion inverse, binaire $\rightarrow$ octal, se fait de la même façon, en décomposant le nombre binaire par ensembles de 3 bits à partir de la droite $\Rightarrow$ faire des Regroupements de 3 bits à partir du poids faible, puis par la suite on remplace chaque regroupement par la valeur octale correspondante.

Exemple

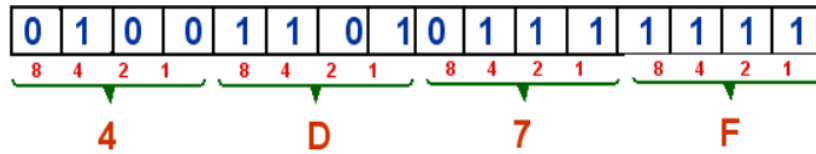


$$(11100110)_2 = (346)_8$$

4. Conversion hexadécimal $\rightarrow$ binaire (binaire $\rightarrow$ hexadécimal)

- ✓ De la même manière, on peut remarquer que $16=2^4$. On fera donc correspondre à chaque digit d'un nombre hexadécimal 4 bits du nombre binaire correspondant.
- ✓ La conversion inverse, binaire hexadécimal, se fait en décomposant le nombre binaire par ensembles de 4 bits à partir de la droite, puis par la suite on remplace chaque ensemble par la valeur hexadécimale correspondante.

Exemple



$$4D7F_{(16)} = 0100110101111111_{(2)}$$

5. Conversion d'une base X vers base Y

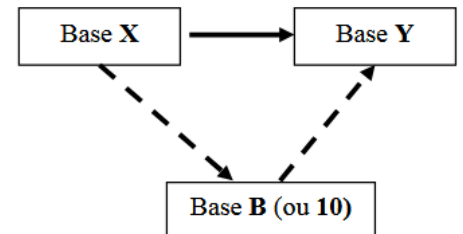
Si $X = B^m$ et $Y = B^n$

Alors

- ✓ Convertir le nombre de la base X (B_m) vers B puis de la base B vers la base Y (B_n)

Sinon

- ✓ Convertir de la base X vers la base 10 puis de la base 10 vers la base Y



6. Cas d'un Nombre Réel

Un nombre réel est constitué de deux parties : la partie **entière** et la partie **fractionnaire**. La partie entière est transformée en effectuant des **divisions successives** par B. Par contre la partie fractionnaire est transformée en effectuant des **multiplications successives** par B.

Exemple : $(35,625)_{10} = (?)_2 = (?)_8 = (?)_{16}$

- ✓ Pour la partie entière on a : $35 = (100011)_2 = (43)_8 = (23)_{16}$
- ✓ Pour la partit fractionnaire on a :

Base 2	Base 8	Base 16
• $0,625 \times 2 = 1,25$ • $0,25 \times 2 = 0,50$ • $0,50 \times 2 = 1,00$	• $0,625 \times 8 = 5,00$	$0,625 \times 16 = A$

Ainsi :

$$(35,625)_{10} = (100011, 101)_2 = (43,5)_8 = (23, A)_{16}$$

Remarques

- ✓ Pour les nombres réels le remplacement se fait de droit à gauche pour la partie entière et de gauche à droite pour la partie fractionnelle.
- ✓ Parfois en multipliant la partie décimale par la Base B, on n'arrive pas à convertir toute la partie entière. Ceci est dû essentiellement au fait que le nombre à convertir n'a pas un équivalent exact dans la Base B et sa partie décimale est cyclique.

$$0,15 \times 2 = 0,3$$

$$0,3 \times 2 = 0,6$$

$$0,6 \times 2 = 1,2$$

$$0,2 \times 2 = 0,4$$

$$0,4 \times 2 = 0,8$$

$$0,8 \times 2 = 1,6$$

$$0,6 \times 2 = 1,2$$

Le résultat est donc : $(0,15)_{10} = (0, 0010011001...)_{2}$. On dit $(0,15)_{10}$ est cyclique dans la Base 2 de période 1001.

- ✓ Lorsque la multiplication successive par 2 ne donne pas 1, après plusieurs multiplications, on arrête les calculs.

OPERATIONS ARITHMETIQUES DE BASE EN BINAIRE

Le Principe de l'arithmétique binaire est identique à l'arithmétique décimale tel que l'Addition et la soustraction se fait :

- ✓ Chiffre par chiffre ;
- ✓ Des poids faibles vers les poids forts ;
- ✓ En propageant la retenue

Opérandes		Addition	
x	y	x+y	retenue
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

La Multiplication et la division correspondent respectivement à une série d'additions, soustractions

Addition

Il suffit de savoir que $0 + 0 = 0$, $0 + 1 = 1 + 0 = 1$, $1 + 1 = 10$, $11 + 1 = 100$ et d'effectuer éventuellement une retenue comme dans le cas d'une addition décimale. L'addition est réalisée bit à bit. Dans les additions binaires les totaux ne dépasseront jamais 2 (valeur de la base binaire)

Remarque : L'addition s'effectue de la même manière dans les autres bases

$$\begin{array}{r}
 11111 \\
 11011 \\
 + \quad 1101 \\
 \hline
 101000
 \end{array}$$

Multiplication

La multiplication en binaire est très simple, voilà la table de multiplication :
 $0 \times 0 = 0$, $0 \times 1 = 0$, $1 \times 0 = 0$, $1 \times 1 = 1$

$$\begin{array}{r}
 1011 \\
 1101 \\
 \times 1011 \\
 \hline
 1011 \\
 + 1011 \\
 \hline
 10001111
 \end{array}$$

Remarque : On doit bien tenir compte des décalages.

Soustraction

On peut opérer comme dans la soustraction décimale. Voilà ci-dessous la table de soustraction binaire : $0-0=0$; $0-1=1$ avec une retenue de 1, $1-0=1$; $1-1=0$

$$\begin{array}{r}
 111 \\
 1010011 \\
 - \quad 101101 \\
 \hline
 0100110
 \end{array}$$

Remarque : la soustraction s'effectue de la même manière dans les autres bases.

Division

La division entre deux nombres binaires est identique à la division euclidienne

$$\begin{array}{r}
 11101 \quad | \quad 101 \\
 101 \\
 \hline
 1001 \\
 101 \\
 \hline
 100
 \end{array}$$

Il suffit en fait de soustraire 101 lorsqu'on le peut, et d'abaisser le chiffre suivant :
 $11101 = 101 \times 101 + 100$